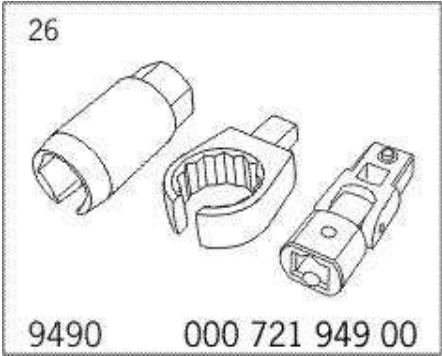


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 243020 拆卸和安装燃油收集管

工具

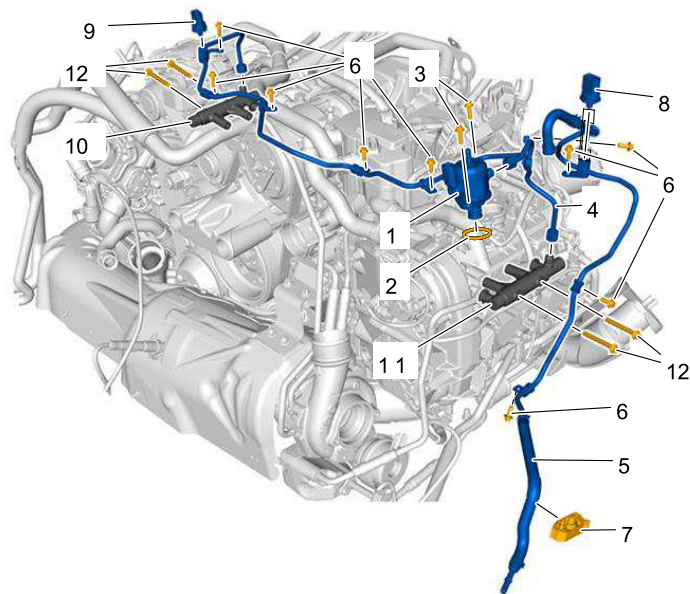
名称	类型	编号	描述	
万向节	车间设备	WE 1739		 VAS 6951.gif
开口爪扳手套头，a/f 17	车间设备	WE 1791		 V.A.G 1331/6.gif
套筒扳手	专用工具	9490		

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
燃油管路中的联管螺母 (a/f 17)	在螺纹和锥面上涂抹 Microgleit DF977S	紧固扭矩	25 Nm (19 ftlb.)		
燃油收集管到气缸盖	螺钉，M6 x 85	紧固扭矩	13 Nm (9.5 ftlb)		

信息

組件資訊



发动机上的燃油系统

- 1 - 高压燃油泵
- 2 - O 形环
- 3 - 螺钉，M6 x 20，用于高压泵
- 4 - 带联管螺母的高压燃油连接管路 - 在螺纹和锥面上涂抹 Microgleit DF977S
- 5 - 低压燃油管路
- 6 - 螺钉，M6 x 16 – 燃油管路固定器
- 7 - 燃油管路和通风管路的卡子
- 8 - 高压传感器 – 用 Microgleit DF 977S 涂抹螺纹
- 9 - 低压传感器 – 用 Microgleit DF 977S 涂抹螺纹
- 10 - 燃油收集管，气缸列 1-2
- 11 - 燃油收集管，气缸列 3-4
- 12 - 燃油收集管的螺钉，M6 x 85 – **更换螺钉！**

准备工作

准备工作



警告

可能导致物体坠落

- 可能导致挤伤或压伤

→ 应固定部件，以防坠落。

1. 在开始工作之前，先读取 DME 控制单元故障记忆。

→ 033500 车载诊断系统的故障记忆。

2. 断开蓄电池接地端子。

3. 对于 Boxster 车辆：将活动顶篷移至维修位置。

→ 61011N 活动顶篷维修位置。

4. 拆下空气滤清器壳体。

→ 242519 拆卸和安装空气滤清器壳体。

5. 拆下后轮。

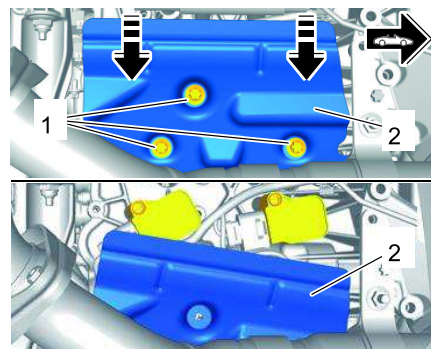
→ 440519 拆卸和安装车轮。

6. 拆下后车底护板。

→ 519419 拆卸和安装后车底护板。

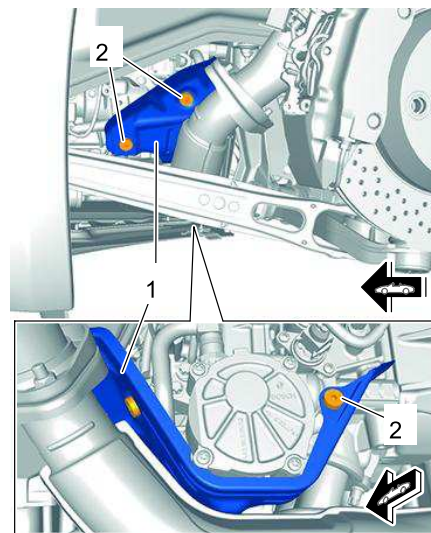
7. 松开隔热板。

7.1. 气缸列 1-2：拧下螺钉 -1-，并将隔热板 -2- 向下推 -箭头-。



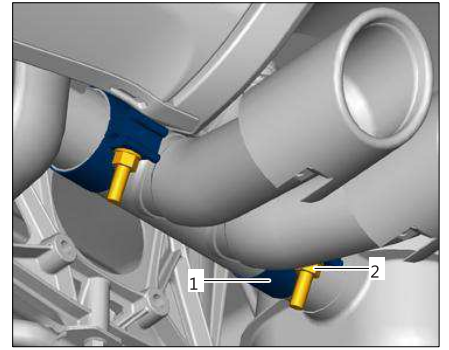
气缸列 1-2 上的隔热板

7.2. 气缸列 3-4：拧下紧固螺钉 -2-，并将隔热板 -1- 向右下滑动。



气缸列 3-4 上的隔热板

8. 松开排气尾管盖的夹紧套 -1- 上的螺钉 -2-，并将其向下转动。



松开卡箍 (以 Boxster S 为例)

9. 拆下后桥横梁。

→ 420619 拆卸和安装后桥横梁。



信息

- 可能只有位于油底壳处的大部分区域得到支撑。
- 不允许进行局部装载。



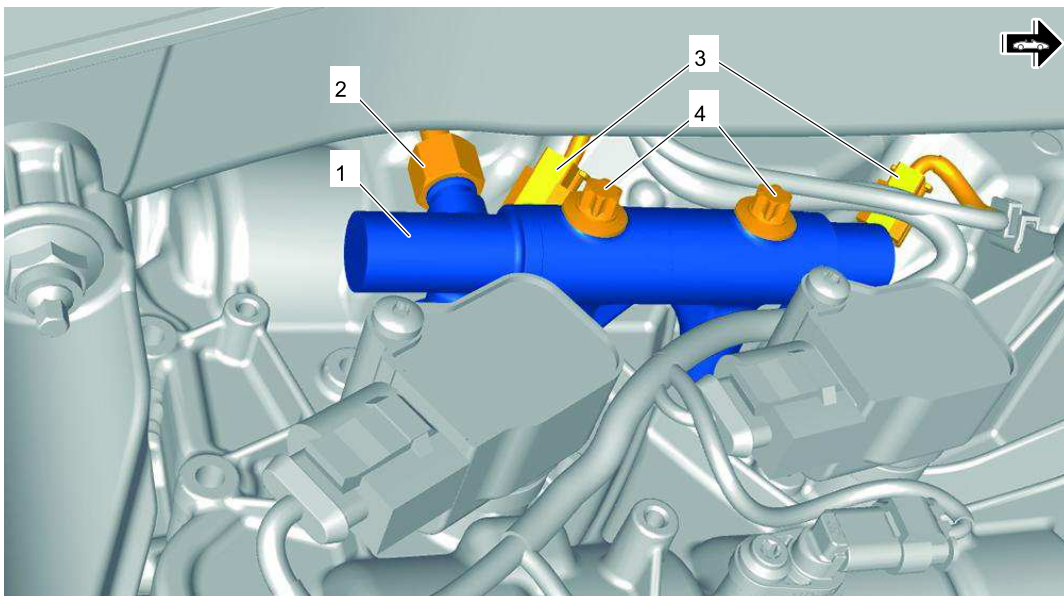
信息

- 降低发动机时，切勿将其置于后桥横梁上。
- 降低排气系统时，不得使排气系统触碰肢体或后裙板。
- 必要时，松开排气管头上的卡箍，并向下转动排气管头。
- **降低该系统时，务必小心各条软管、管路和电缆！**
- **务必避免发生碰撞！**

10. 小心地降低发动机。

→ 1001IN 降低发动机来完成其他工作。

10.1. 根据需要降低发动机，直到可以轻松触及燃油收集管 -1- 上的联管螺母 -2-。



拆下燃油收集管

拆下燃油收集管



警告

材料极易燃烧或爆炸

- 有发生火灾或爆炸的危险

- 应避免接触高温零件或点火源。
- 使用吸气装置吸除可燃蒸气。
- 在醒目位置贴上警告标志。

注意

灰尘与脏污

- 可能导致组件或部件损坏

- 防止部件沾染灰尘和脏污。
- 清洁或更换脏污部件。



信息

- 小心地松开燃油管路连接！
- 系统中的残余压力可能会导致燃油喷出！
- 穿着适当的防护服并戴上护目镜！



信息

- 拆卸和安装燃油收集管时，务必更换喷油器上的弹簧卡箍和 O 形环。
- 拆卸和安装喷油器时，务必更换较大的 O 形环和 Teflon 密封环，以确保功能正常并防止泄漏。



信息

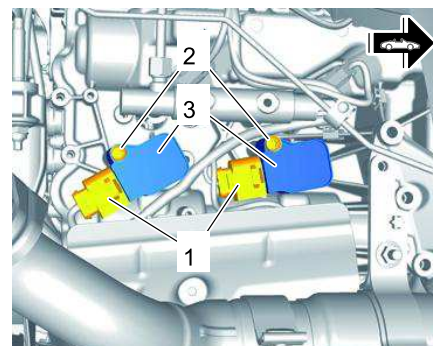
- 完成工作后，检查是否已从发动机舱中去除了所有辅助装置和异物（例如，布和工具等）。

1. 在工作区域或车辆的醒目位置放置或挂起警告标志。



警告标志示例

2. 拆下点火线圈。
- 2.1. 拔下电缆插头 -1- 。
- 2.2. 拧下螺钉 -2-，并拆下点火线圈 -3- 。

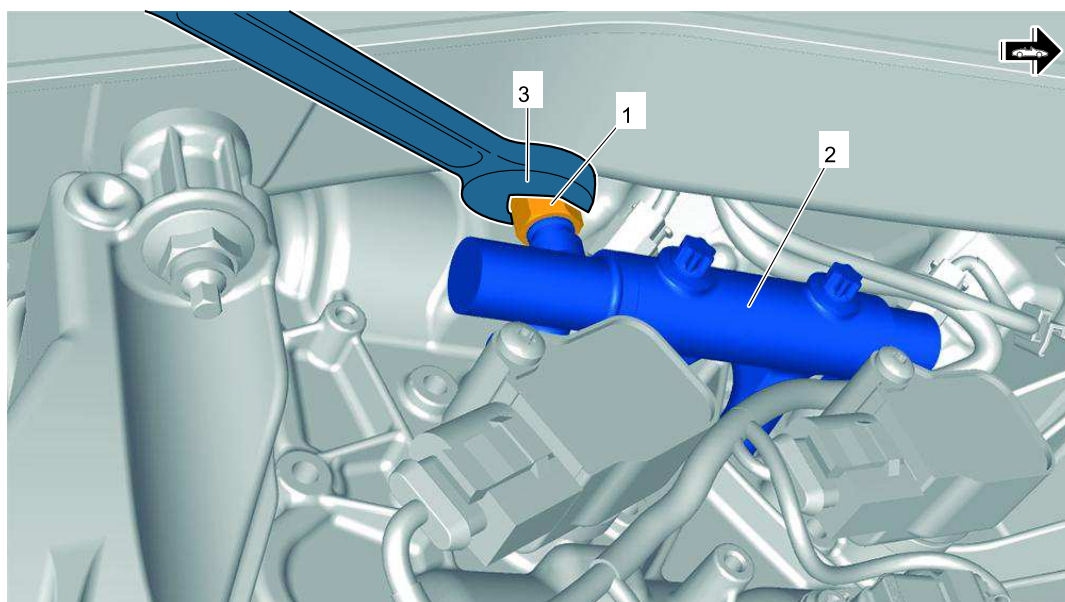


点火线圈 1-2

3. 小心地松开燃油管路上的联管螺母 -1- 。

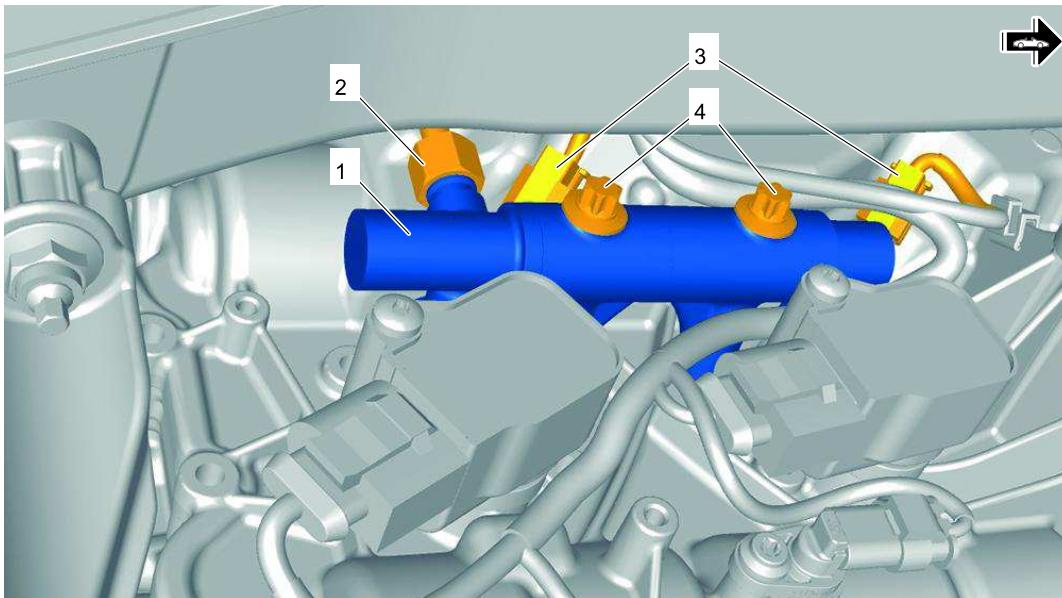
系统中的残余压力可能会导致燃油喷出！

- 3.1. 松开联管螺母 (a/f 17)。
- 3.2. **用布吸去溢出的燃油！**



燃油管路的联管螺母

4. 松开燃油收集管 -1- 。
- 4.1. 旋开并拆下螺钉 -4- 。
- 4.2. 为了便于接近以断开燃油收集管，请根据需要松开并拔下喷油器处的电缆插头 -3- 。
- 4.3. **更换螺钉！**



燃油收集管的安装位置（发动机已降低，图中已安装点火线圈）

5. 拔下带喷油器的燃油收集管。

6. 拆下喷油器，并进行清洁。

→ 244019 拆卸和安装喷油器。

安装燃油收集管

安装燃油收集管



警告

材料极易燃烧或爆炸

- 有发生火灾或爆炸的危险

- 应避免接触高温零件或点火源。
- 使用吸气装置吸除可燃蒸气。
- 在醒目位置贴上警告标志。

注意

灰尘与脏污

- 可能导致组件或部件损坏

- 防止部件沾染灰尘和脏污。
- 清洁或更换脏污部件。



信息

- 打开燃油系统后，请务必在高压区域内执行泄漏测试。
- 如果拆解并更换了部件，则这一点尤为重要。
- 在螺纹连接件和燃油管路椎体上涂抹 Microgleit DF977S 润滑剂（零件号 000.043.209.35）。

- **让各部件至少晾干 15 分钟！**
- 在安装前，用压缩空气将残留的燃油从管路和高压燃油泵中吹出（吹入防油容器或防油布中）。
- 必须严格遵守拧紧规格。

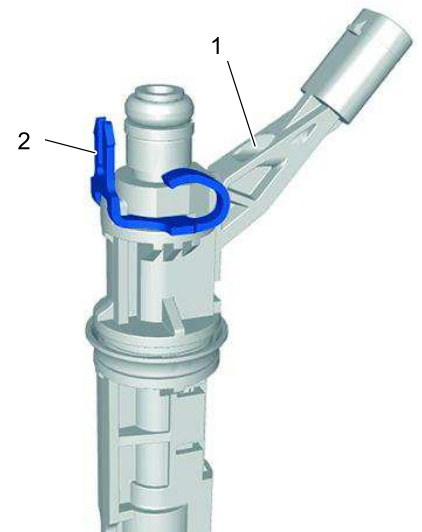


信息

- 确保将新弹簧卡箍和 O 形环安装到喷油器上。

1. 将新的 O 形环和弹簧卡箍 -2- 插到喷油器 -1- 上。

1.1. 用新机油涂抹 O 形环。



喷油器上的弹簧卡箍

2. 安装喷油器。

→ 244019 拆卸和安装喷油器。

3. 安装带新螺钉的燃油收集管。

3.1. 用新机油轻轻地涂抹内部喷油器支座。

3.2. 将燃油收集管置于喷油器和弹簧卡箍上，然后均匀地压紧。

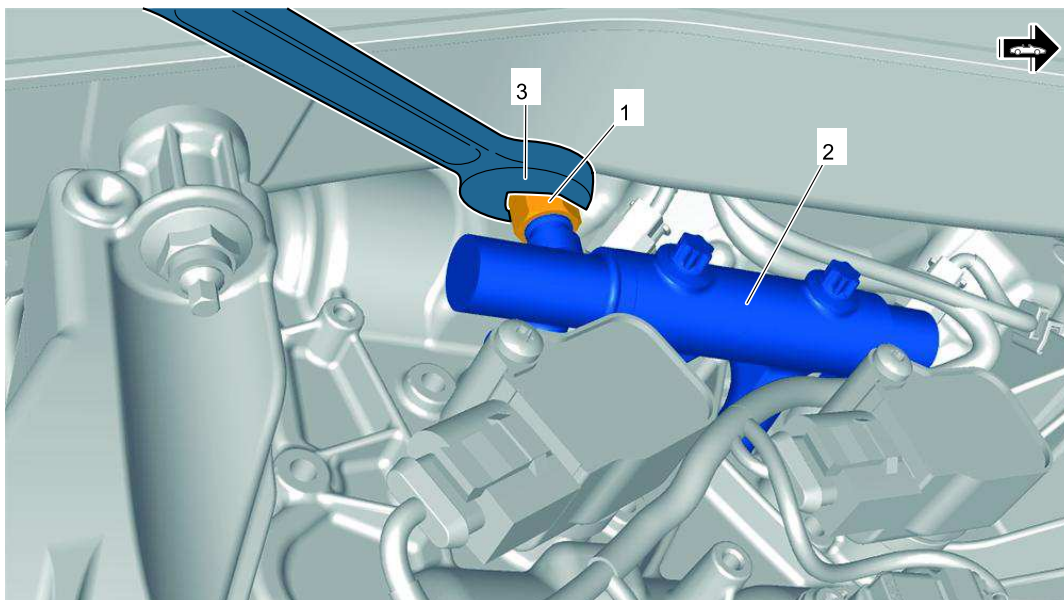
3.3. 安装并拧紧新螺钉。

[紧固扭矩 13 Nm \(9.5 ftlb\)](#)

4. 在燃油收集管、联管螺母和锥体上涂抹 Microgleit DF977S。

让它们至少晾干 15 分钟！

5. 用手安装联管螺母 -1-，并使用开口扳手 -3- 拧紧。



燃油管路的联管螺母

推荐用于拧紧联管螺母的工具：

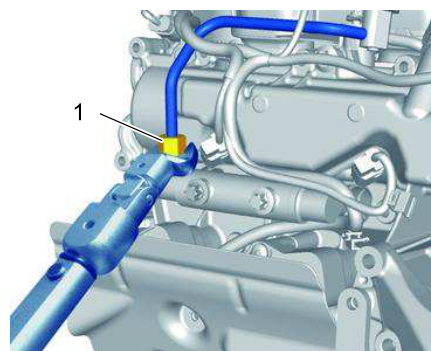
- 1 - 万向节 WE 1739 或自 套筒扳手 9490 开始的柔性加长件
- 2 - 开口爪扳手套头，a/f 17 WE 1791



用于燃油收集管上的联管螺母的工具

- 6. 拧紧联管螺母 -1-。

[紧固扭矩 25 Nm \(19 ftlb.\)](#)



拧紧燃油管路上的联管螺母（图中已拆下发动机）

后续工作

后续工作



警告

燃油供应管路泄漏

- 燃油溢出
- 可能导致火灾

→ 执行泄漏测试。



警告

腐蚀性液体

- 小心化学烧伤

→ 穿戴个人防护装备。

→ 确保通风良好。

→ 避免与腐蚀性液体接触。

→ 如果接触到液体，请立即用大量温水冲洗，必要时请找医生。

1. 放置并固定隔热板。

1.1. 气缸列 1-2 上的隔热板：→ **紧固扭矩: 10 Nm (7.5 ftlb.)**

1.2. 气缸列 3-4 上排气管的隔热板：→ **紧固扭矩: 10 Nm (7.5 ftlb.)**

2. 将发动机固定在安装位置。

→ 1001IN 降低发动机来完成其他工作。

3. 安装后桥横梁。

→ 420619 拆卸和安装后桥横梁。

4. 安装支柱。

→ 421320 拆卸和安装滑柱。

5. 执行泄漏测试。

→ 200101 检查燃油系统（高压侧）有无泄漏。

6. 连接蓄电池。

→ 2X00IN 断开蓄电池后的操作说明。

7. 连接充电器。

→ 2X00IN 蓄电池涓流充电。

8. 使用 PIWIS 检测仪启用“**Drain fuel tank**”（排空燃油箱）功能 30 秒。

9. 使用 PIWIS 检测仪执行**首次起动**功能。

→ 200107 为高压侧的燃油系统排气 - 首次起动功能。

10. 安装后车底护板。

→ 519419 拆卸和安装后车底护板。

11. 安装空气滤清器壳体。

→ 242519 拆卸和安装空气滤清器壳体。

12. 安装发动机舱盖。

→ 557819 拆卸和安装发动机盖。

13. 对于 Boxster 车辆：关闭活动顶篷。

14. 执行悬挂系统校准。

→ 449503 悬挂系统校准，整体。

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99